

Gli insiemi numerici

Marco Cerbella

Lezione 1 – 24 settembre 2026

1 Gli insiemi numerici

Si parte da $\mathbb{N}$ e, ogni volta che un'operazione non è sempre possibile, si allarga l'insieme:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Gli insiemi numerici $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ hanno le seguenti proprietà:

- (R1) è ben definita un'operazione di **somma**;
- (R2) è ben definita un'operazione di **prodotto**;
- (R3) è ben definita una **relazione d'ordine**: presi due numeri qualsiasi a, b è sempre possibile confrontarli con “ $\leq$ ”, cioè vale $a \leq b$ oppure $b \leq a$.

L'insieme dei numeri reali ha anche un'altra proprietà (l'assioma di completezza, vedi sotto):

- (R4) siano A e B due insiemi non vuoti di numeri reali con $a \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$; allora esiste almeno un $c \in \mathbb{R}$ tale che $a \leq c \leq b$ per ogni $a \in A$ e $b \in B$.

In particolare $\mathbb{R}$ è *ordinato* (R3) ed è *denso*: presi due reali qualsiasi se ne trova sempre un altro compreso tra loro. Queste proprietà permettono di rappresentare $\mathbb{R}$ come retta orientata, con una corrispondenza biunivoca tra i punti della retta e i numeri reali.

1.1 Numeri naturali $\mathbb{N}$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

In $\mathbb{N}$ sono definite due operazioni *interne*, somma e prodotto: sommando o moltiplicando due naturali si ottiene sempre un naturale. Per ogni $m, n, p \in \mathbb{N}$ valgono:

1. **associativa**: $(m + n) + p = m + (n + p)$ e $(m \cdot n) \cdot p = m \cdot (n \cdot p)$;
2. **commutativa**: $m + n = n + m$ e $m \cdot n = n \cdot m$;
3. **distributiva** del prodotto sulla somma: $m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p$;
4. **esistenza dello zero e dell'unità**: 0 è elemento neutro della somma ($n + 0 = n$) e 1 è elemento neutro del prodotto ($n \cdot 1 = n$);
5. **leggi di cancellazione**: se $m + p = n + p$ allora $m = n$; se $m \cdot p = n \cdot p$ con $p \neq 0$ allora $m = n$.

In $\mathbb{N}$ manca l'**elemento opposto**: ad esempio non esiste $x \in \mathbb{N}$ tale che $5 + x = 0$. Quindi la sottrazione non è sempre possibile ($3 - 5 \notin \mathbb{N}$): per questo si passa agli interi relativi $\mathbb{Z}$.

1.2 Interi relativi $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}, \quad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

In $\mathbb{Z}$ vale l'**esistenza dell'elemento opposto**: per ogni $x \in \mathbb{Z}$ esiste $-x \in \mathbb{Z}$, detto *opposto* di x , tale che $x + (-x) = 0$ (ad esempio 3 e -3). Di conseguenza la sottrazione è sempre possibile: $a - b = a + (-b)$.

Continuano a valere tutte le proprietà dei naturali.

In $\mathbb{Z}$ manca però l'**elemento inverso**: ad esempio non esiste $x \in \mathbb{Z}$ tale che $2 \cdot x = 1$. Quindi la divisione non è sempre possibile ($1 : 2 \notin \mathbb{Z}$).

1.3 Numeri razionali $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}, \quad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}.$$

Ad esempio $-2, 0, \frac{3}{2}, -\frac{7}{4} \in \mathbb{Q}$. Frazioni diverse possono indicare lo stesso numero: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$.

In $\mathbb{Q}$ vale l'**esistenza dell'elemento inverso**: per ogni $q \in \mathbb{Q}$ con $q \neq 0$ esiste $\frac{1}{q} \in \mathbb{Q}$ tale che $q \cdot \frac{1}{q} = 1$. Quindi la divisione è sempre possibile, **tranne per 0**: lo zero è l'unico numero che non ha inverso (non esiste x con $0 \cdot x = 1$).

Con le sue operazioni e l'ordinamento $\leq$, $\mathbb{Q}$ è un *campo ordinato*.

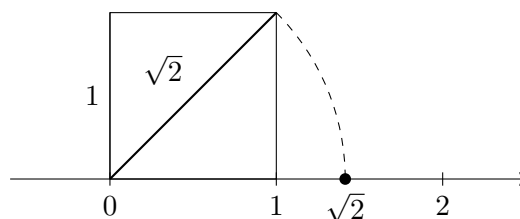
Rappresentazione decimale. Ogni numero razionale ha una rappresentazione decimale **finita** (es. $\frac{1}{4} = 0,25$) oppure **periodica** (es. $\frac{1}{3} = 0,\bar{3}$), e viceversa. I decimali infiniti **non periodici** (es. $1,41421356\dots$) **non** sono razionali.

Densità. $\mathbb{Q}$ è *denso*: tra due razionali ce n'è sempre un altro. Se $a, b \in \mathbb{Q}$ con $a < b$, allora

$$a < \frac{a+b}{2} < b,$$

e ripetendo si trova che tra a e b ci sono infiniti razionali.

I “buchi” di $\mathbb{Q}$. Nonostante sia denso, $\mathbb{Q}$ non riempie la retta. La diagonale del quadrato di lato 1 misura, per Pitagora, $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$: riportandola sulla retta con il compasso si ottiene un punto ben preciso, che però non corrisponde a nessun numero razionale.



Teorema. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Dimostrazione. Per assurdo, sia $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ con p, q senza fattori comuni (frazione ridotta ai minimi termini). Elevando al quadrato, $p^2 = 2q^2$: quindi p^2 è pari e dunque p è pari, $p = 2k$. Sostituendo, $4k^2 = 2q^2$, cioè $q^2 = 2k^2$: quindi anche q è pari. Allora p e q hanno il fattore comune 2, contro l'ipotesi: assurdo. $\square$

Questo ha portato all'espansione verso i numeri reali $\mathbb{R}$.

1.4 Numeri reali $\mathbb{R}$

Definizione. $\mathbb{R}$ è l'insieme degli allineamenti decimali con segno: finiti, periodici oppure infiniti non periodici.

I reali che non sono razionali si dicono *irrazionali*: sono i decimali infiniti non periodici, ad esempio $\sqrt{2}$, π , e .

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{\text{irrazionali}\}, \quad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

In $\mathbb{R}$ valgono tutte le proprietà di $\mathbb{Q}$ (è anch'esso un campo ordinato). Ciò che lo distingue da $\mathbb{Q}$ è un'ultima proprietà: l'assioma di completezza.

Assioma (di completezza, o di separazione). Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$ due insiemi non vuoti tali che

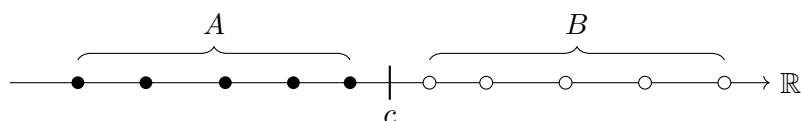
$$a \leq b \quad \text{per ogni } a \in A \text{ e per ogni } b \in B.$$

Allora esiste almeno un $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$a \leq c \leq b \quad \text{per ogni } a \in A \text{ e per ogni } b \in B.$$

Il numero c si chiama *elemento separatore* di A e B .

In parole: se un insieme sta tutto “a sinistra” di un altro, tra i due c'è sempre un numero reale che li separa.



Esempio (Elemento separatore). Siano $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 5\}$. Ogni elemento di A è minore di ogni elemento di B e un elemento separatore è un qualunque $c \in [3, 5]$: ce ne sono infiniti.

Se invece $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4\}$, l'unico elemento separatore è $c = 4$.

Perché in $\mathbb{Q}$ non vale. Consideriamo i due insiemi di razionali

$$A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0, q^2 < 2\}, \quad B = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0, q^2 > 2\}.$$

Ogni elemento di A è minore di ogni elemento di B . Gli elementi di A si avvicinano a $\sqrt{2}$ da sinistra (1; 1,4; 1,41; 1,414; ...), quelli di B da destra (2; 1,5; 1,42; 1,415; ...). L'unico numero che potrebbe separarli è $\sqrt{2}$, che però non è razionale: **in $\mathbb{Q}$ non esiste un elemento separatore**. In $\mathbb{R}$ invece l'assioma garantisce che esiste c , e si dimostra che $c^2 = 2$, cioè $c = \sqrt{2}$.

Perché l'assioma di completezza è così importante

1. **La retta non ha buchi.** Grazie alla completezza, a ogni numero reale corrisponde un punto della retta e a ogni punto della retta corrisponde un numero reale (corrispondenza biunivoca). Per questo si parla di *retta reale*, e per lo stesso motivo $\mathbb{R}^2$ descrive tutti i punti del piano.
2. **Garantisce l'esistenza di numeri.** Senza completezza non potremmo nemmeno dire che $\sqrt{2}$ esiste. Con essa si dimostra che esistono le radici dei numeri positivi, π , e , i logaritmi, e che ogni allineamento decimale infinito rappresenta davvero un numero.

3. **È la base di tutta l'analisi.** Limiti, continuità, derivate e integrali funzionano solo perché la retta è “continua”. Esempio: la funzione $f(x) = x^2 - 2$ vale $f(1) = -1 < 0$ e $f(2) = 2 > 0$, quindi passando da negativa a positiva ci aspettiamo che si annulli da qualche parte. In $\mathbb{R}$ lo fa, in $x = \sqrt{2}$. In $\mathbb{Q}$ invece non si annulla mai. Teoremi come quello degli zeri, dei valori intermedi e di Weierstrass sono falsi in $\mathbb{Q}$ e veri in $\mathbb{R}$ proprio grazie alla completezza.
4. **Forma equivalente: l'estremo superiore.** L'assioma si può enunciare anche così: ogni insieme non vuoto e limitato superiormente ha un estremo superiore in $\mathbb{R}$. È la forma che si usa più spesso nei teoremi di analisi.

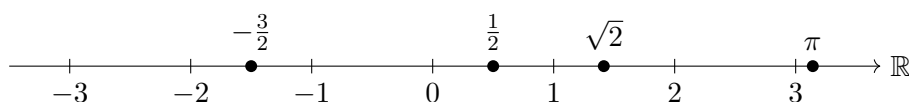
Densità e completezza non sono la stessa cosa.

	denso	completo
$\mathbb{Q}$	sì	no
$\mathbb{R}$	sì	sì

Densità: tra due numeri ce n'è sempre un altro. Completezza: non ci sono buchi. Inoltre $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$: tra due numeri reali qualsiasi c'è sempre un razionale (e anche un irrazionale).

La retta reale

Fissati un punto O (lo 0), un verso e un'unità di misura, ogni numero reale corrisponde a un punto della retta e viceversa.



I punti $-\frac{3}{2}$ e $\frac{1}{2}$ sono razionali; $\sqrt{2}$ e π sono irrazionali, ma hanno anch'essi il loro posto sulla retta: in $\mathbb{R}$ non manca nessun punto.